

01 初始算法

作者: abnb250/山中鹤鸣

1.1 算法无处不在

许多算法并不涉及复杂数学，而更多地依赖基本逻辑。

1.2 算法是什么

1.2.1 算法定义

在有限时间内解决特定问题的一组指令。

问题明确，包含清晰的输入输出定义。

具有可行性，在有限的步骤、空间和时间下可以实现。

每个步骤都有确定的含义。

1.2.2 数据结构定义

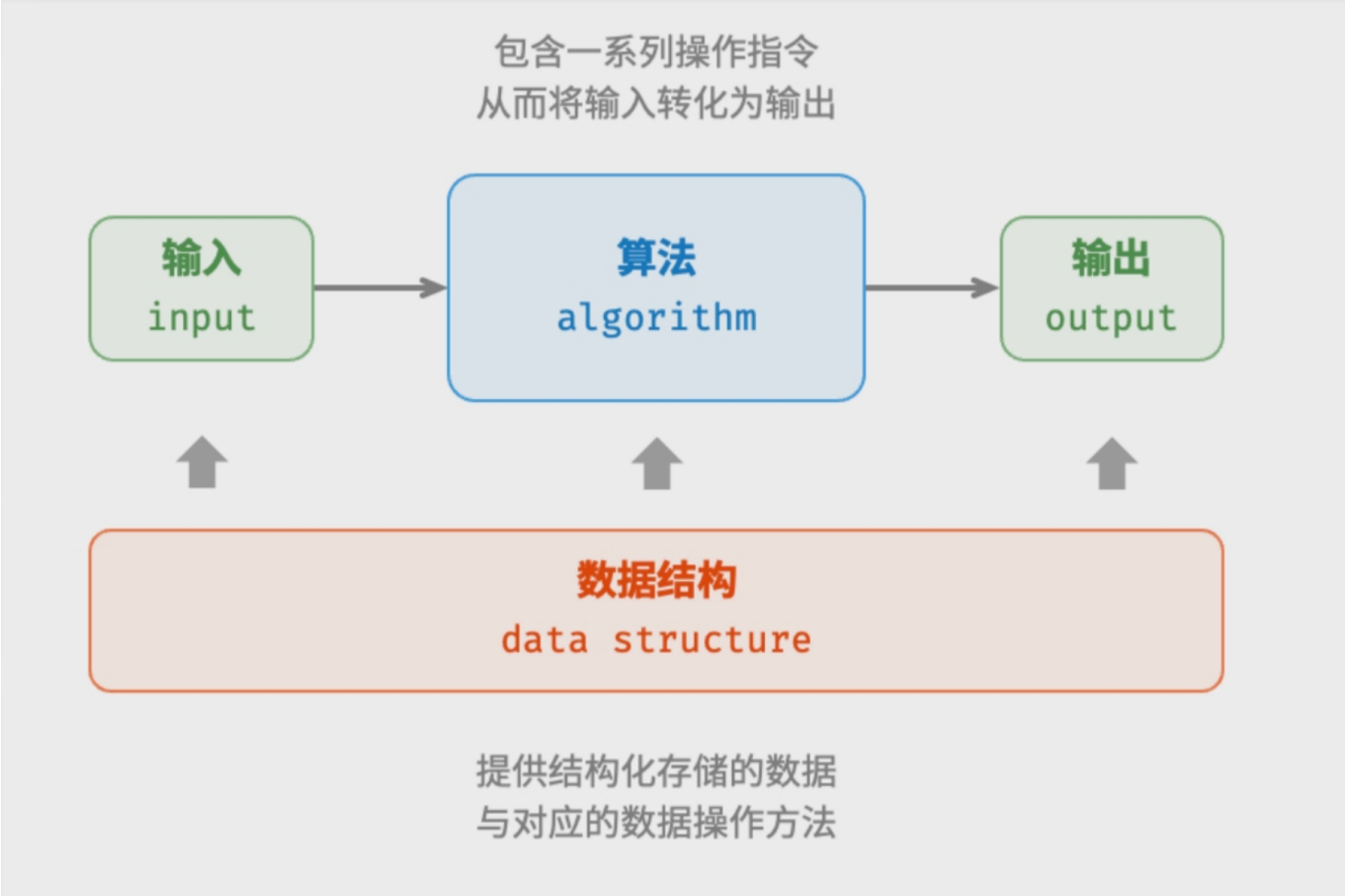
是组织和存储数据的方式。

涵盖数据内容，数据之间的关系和数据操作方法。

1.2.3 数据结构与算法的关系

数据结构为算法提供了结构化存储的数据以及操作数据的方法。

数据结构本身仅存储信息，结合算法才能解决特定问题。



可以把他们之间的关系类比为搭积木。
约定俗成的简称，我们一般会把“数据结构与算法”简称为“算法”。

数据结构与算法 拼装积木	
输入数据	未拼装的积木
数据结构	积木组织形式，包括形状、大小、连接方式等
算法	把积木拼成目标形态的一系列操作步骤
输出数据	积木模型